第十章　对流换热

10-1 对流换热的基本概念

1. 对流换热的定义及基本公式

定义：流动的流体和静止的固体壁面接触时所发生的传热现象称为对流换热。

基本公式：

$$\left.\begin{aligned} &\Phi = hA(t_f - t_w) && \mathrm{W} \\ \text{或}\quad &q = h(t_f - t_w) && \mathrm{W/m^2} \end{aligned}\right\}\text{牛顿冷却公式}$$

影响对流换热的因素很多，都包含在 h 中。

研究目的： 求取h。

2. 影响 h 的因素

（1）流动起因

自由流动——由流体冷热各部分的密度差引起；

受迫流动——受外力（如风机、水泵等）推动而引起。

在其它条件相同的情况下：$h_{受迫} > h_{自然}$

本章重点——单相流体受迫对流换热

（2） 流动状态（简称流态）

层流流层之间互不掺混 ——热传导

湍（紊）流流体质团相互掺混——热对流

一般情况下， $h_{紊} > h_{层}$

- 流态的判据:

受迫对流—— Re（雷诺数）

自然对流—— $Gr \cdot Pr$（格拉晓夫数与普朗特数的乘积）

定义式：

$$Re = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{uL}{\nu}$$

式中：

u——特征速度（公式规定的代表性速度）

L——特征（定型）尺寸（对流动有决定性影响）

μ ——动力粘度，kg/（m s）

ν —— 运动粘度，m^2/s。

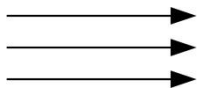
Re的物理意义：

$$Re = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{\rho u^2}{\mu\left(\frac{u}{L}\right)}$$

惯性力(量纲分析)

摩擦阻力(黏性力）

➢ 流态区分

层流  $Re < Re_{c1}$

紊流 $Re > Re_{c2}$

过渡流 —— 两种流态交替出现或兼而有之。 $Re_{c1} < Re < Re_{c2}$

不同对流换热情况下，Re_c 的值不同。

（3）流体的物性

- 不同的流体，物性不同；
- 同一流体，温度不同，物性也不同。因此用定性温度来确定物性的温度。

定性温度的选取方式：

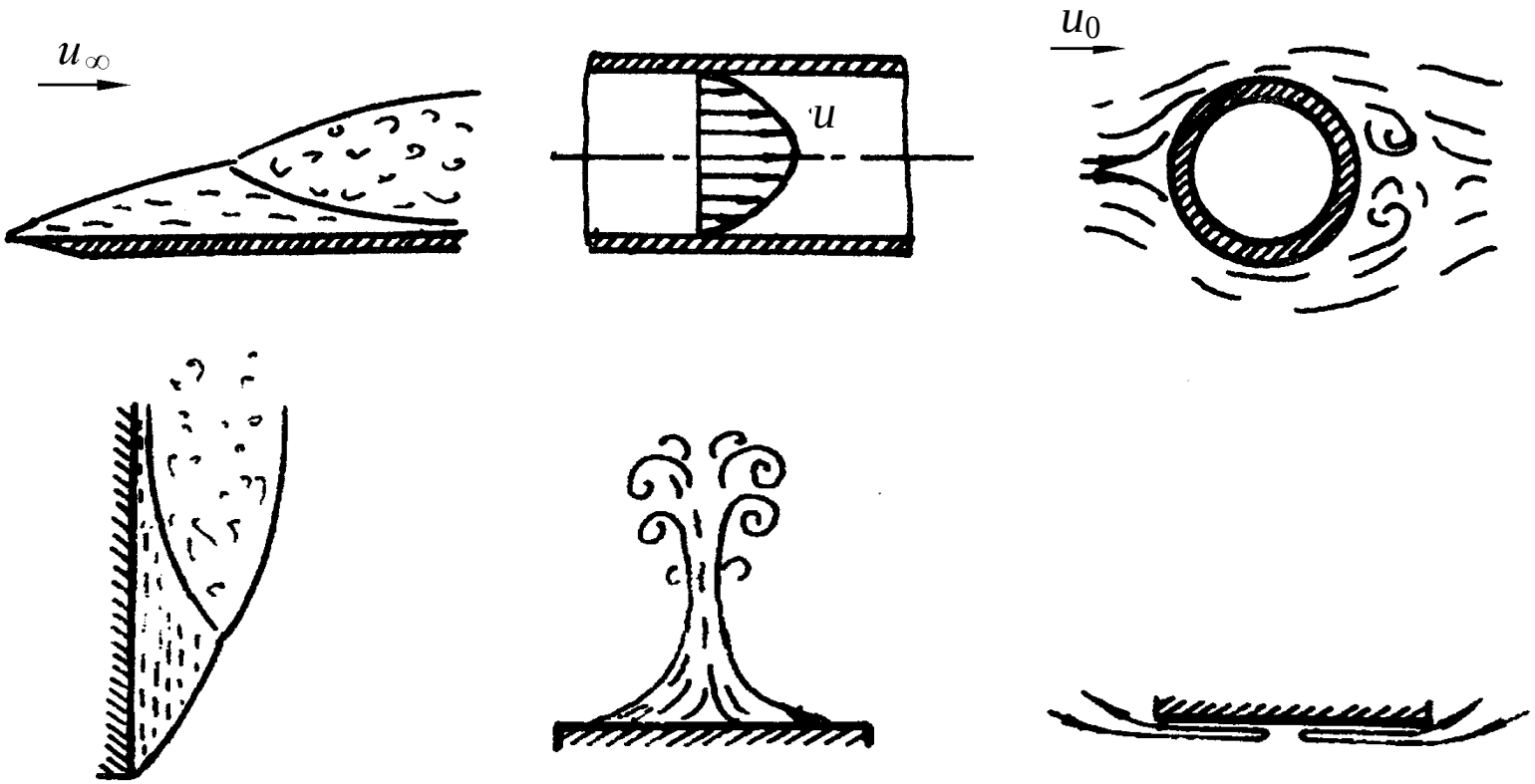
- 流体进出口的算术平均温度 $t_f = (t_{f1} + t_{f2})/2$；
- 壁表面温度 t_w；
- 流体与壁面的算术平均温度 $t_m = (t_f + t_w)/2$。

常用无量纲准则普朗特数 Pr 来反映物性对对流换热的影响。Pr 数大，流体黏性大，导温能力差 。

$$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} = \frac{\nu}{a}$$

（4）换热面的几何因素（形状、尺寸和位置等）

几何因素主要影响流体的流动状态、边界层的形成和发展（速度、温度分布）等。



定型尺寸一定程度上可反映几何因素的影响。

定型尺寸：对换热有决定性影响的特征尺寸。

例：外掠平壁：板长 L

管内流动：$d_{内}$

非圆管(槽)道内： $d_e = \dfrac{4A}{U}$

管外流动： $d_{外}$

（5） 流体有无相变

有相变 h 大，可采用分段计算的方法。

3. 对流换热系数的确定方法

（1） 数学解法

根据质量守恒、动量守恒、能量守恒建立边界层流动与传热微分方程组，通过数学分析解、积分近似解等方法求解该方程组获得边界层内的温度和速度分布，再根据傅里叶定律和牛顿冷却公式求出对流换热系数。

理论上讲，该方法能够求解一切对流换热问题。但由于实际对流换热情况、边界条件及几何条件的复杂性，除了流体纵掠平壁层流对流换热可用此法求解外，绝大多数情况都无法用该方法得到解析解。但该方法是分析对流换热机理和指导模型实验、数值计算的理论基础。

（2） 比拟法

由于目前对紊流换热过程中能量交换的机理了解不够，不易直接写出温度分布的数学表达式。但研究认为流体具有垂直于流动方向的混杂运动时，动量和热量传递的物理结构类似。根据这一点，建立雷诺类比方程，求出对流换热系数。

（3） 数值计算法

数值计算就是采用一定的时间和空间差分格式，在控制容积内对对流换热微分方程组及边界条件进行离散，求解离散后的线性方程组，得到流场的速度、温度和压力分布，再利用傅里叶定律和牛顿冷却公式求出对流换热系数。该方法常用作预测计算。

（4） 相似理论指导下的实验法（本章重点）

根据相似原理，建立模型实验装置，将模型实验数据组成一些相干的无量纲数（或称相似准则数），并将这些准则数综合为准则方程式，利用这些方程式，可求得对流换热系数，这些准则关系式可以应用到与实验现象同类的现象中去。目前仍是研究对流换热的一种主要和可靠的方法。

对流传热问题完整的数学描写

a 控制方程式：

对于不可压缩、常物性、无内热源的二维问题

质量守恒方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

动量守恒方程：

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=F_x-\frac{\partial p}{\partial x}+\eta\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial \tau}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=F_y-\frac{\partial p}{\partial y}+\eta\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

能量守恒方程：

$$\rho c\left(\frac{\partial t}{\partial \tau}+u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}\right)=\lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)$$

b 定解条件：

能量守恒方程可以规定边界上流体的温度分布，或给点边界上加热或冷却流体的热流密度，一般没有第三类边界条件；

质量守恒、动量守恒和能量守恒方程一共4个方程，其中包含4个未知数（u、v、p、t），原则上可以求解，但纳维-斯托克斯方程的复杂性和非线性，实际求解仍然非常困难；

N-S方程：千禧年七大难题

需要进行简化和近似，才能求解控制方程。

1904年德国科学家普朗特提出著名的边界层概念，并用它对纳维-斯托克斯方程进行了实质性的简化后才使数学分析解得到发展；

波尔豪森又将边界层概念推广应用于对流传热问题，提出“热边界层”的概念，并应用于能量微分方程，从而导出边界层问题的对流传热微分方程组。

4. 速度边界层和热边界层

(1) 速度（流动）边界层

- **速度边界层的定义**：由于流体黏性作用，在壁面附近形成的速度梯度很大的薄层。
- **形成机理**：在黏性作用下，流体与壁面间的摩擦力以及流体每层之间的摩擦力使近壁区速度逐层降低。在紧贴壁面 $y = 0$ 处，速度 $u_x = 0$。

设：$y=\delta$处，$\dfrac{u_x}{u_f}=0.99$ （u_f为来流速度）

则 0～δ 的薄层称为速度边界层。

在边界层内: $\tau=\mu\dfrac{\partial u}{\partial y},\because\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 很大，故 τ 也较大。

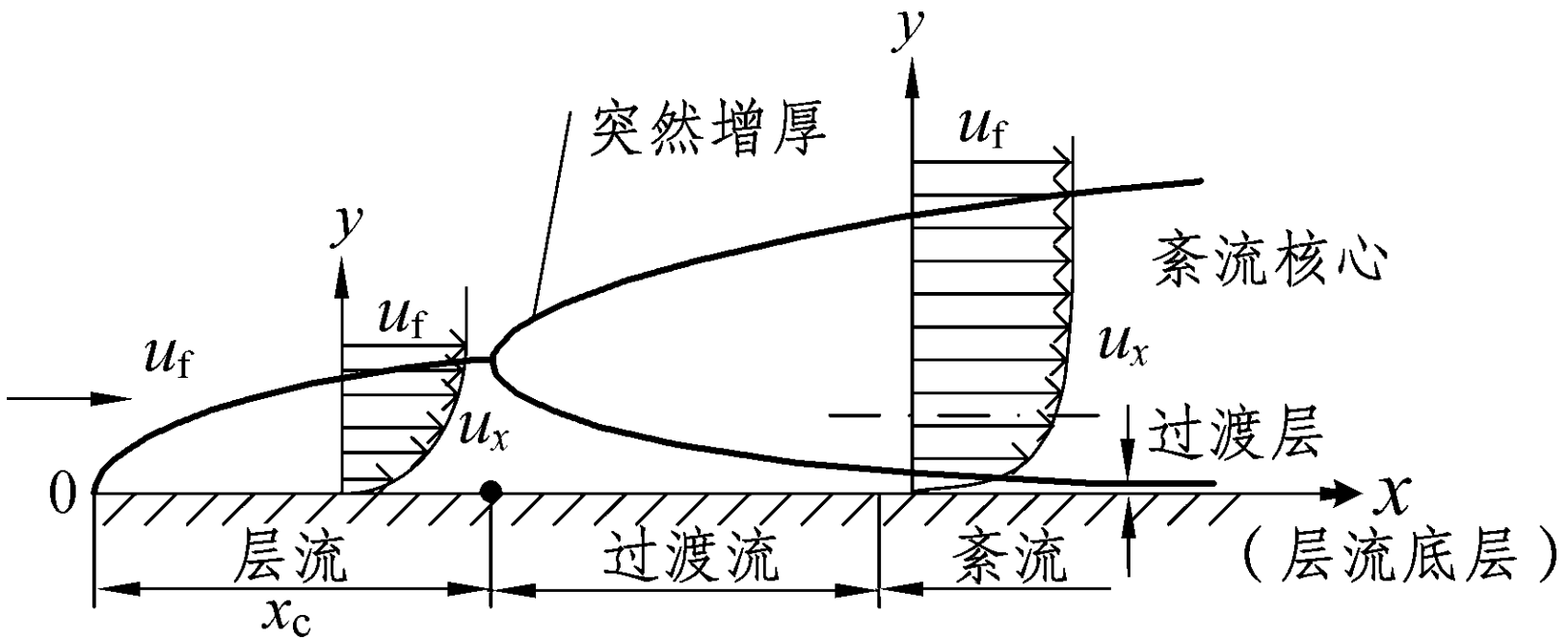
τ ——切向粘性力(维持层流，阻碍流体沿 y 向流动)

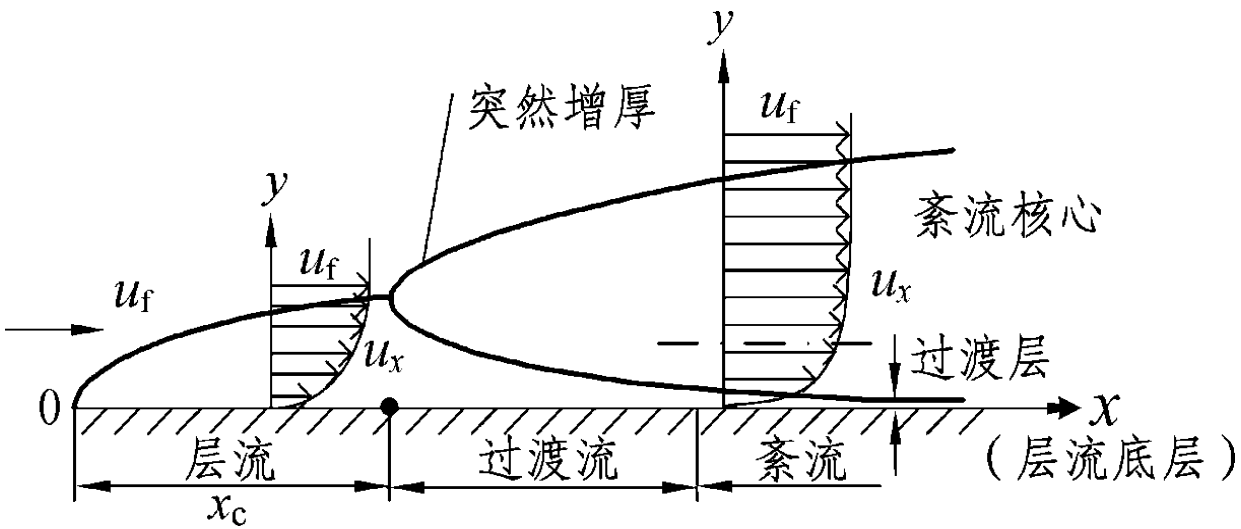
主流区：边界层以外流速维持 u_f 基本不变的区域。

在主流区中，$\tau\doteq 0$ 。

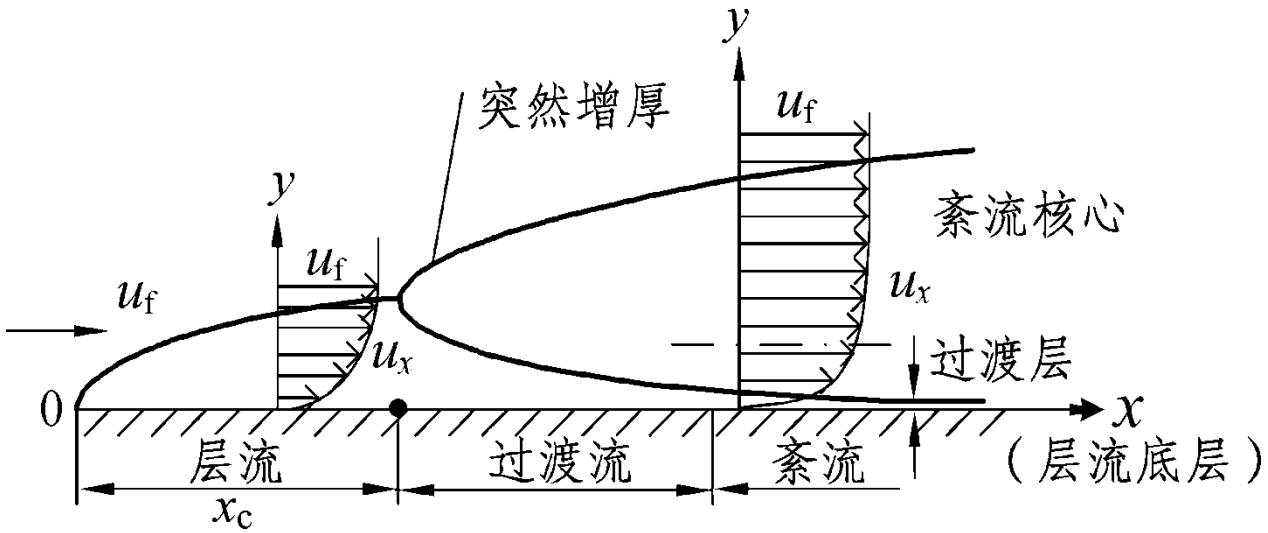
流体掠过平板时边界层的形成和发展

设：流体以 u_f（紊流）流进平板前缘





① 起始处 $x = 0$，$\delta = 0$；之后 $x\uparrow$—$\delta\uparrow$，速度梯度↓—$\tau\downarrow$；$x < x_c$，**为层流段**，τ 起支配作用，**速度分布为抛物线；**



② $x = x_c$处，层流边界层开始变得不稳定，惯性力＞粘性力。若 u_f 为紊流，沿 y 向有惯性力，层流流动状态开始由层流→ 过渡流→紊流扩展变化，δ 变厚；

δ 变厚的原因：紊流传递能量大，把粘性力传到了较远的地方。

③ 最后形成三层结构的稳定边界层：

层流底层 + 缓冲层(过渡层) + 紊流核心

层流底层：稳定边界层中紧贴壁面仍保持层流的极薄层。

➢ 速度边界层特点：

- 速度边界层的厚度 δ 与板长（定型尺寸）相比是极小值（ δ 很薄）。
- 越靠近壁面，速度梯度越大，壁面处速度梯度最大，而主流区几乎保持来流速度不变。
- 近似认为垂直于壁面方向上流体压力不变，即 $\partial p / \partial y = 0$ 。

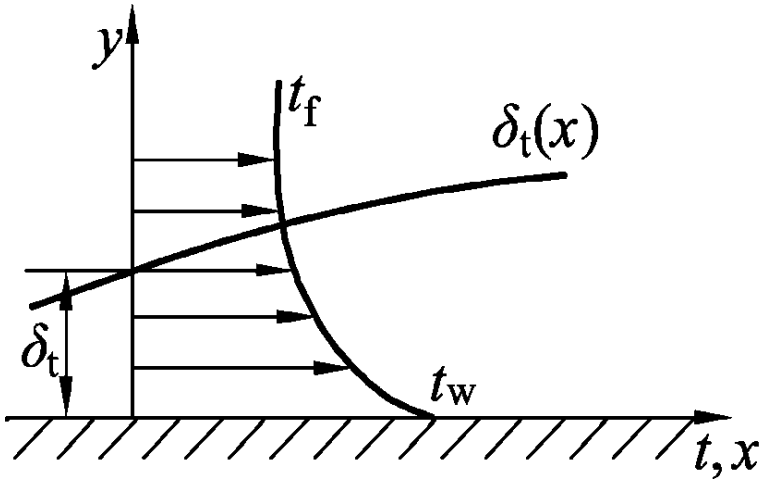
- 层流边界层内，黏性力占主导地位，惯性力较小；紊流边界层内，惯性力占主导地位，黏性力较小，但在层流底层，黏性力始终占主导地位。

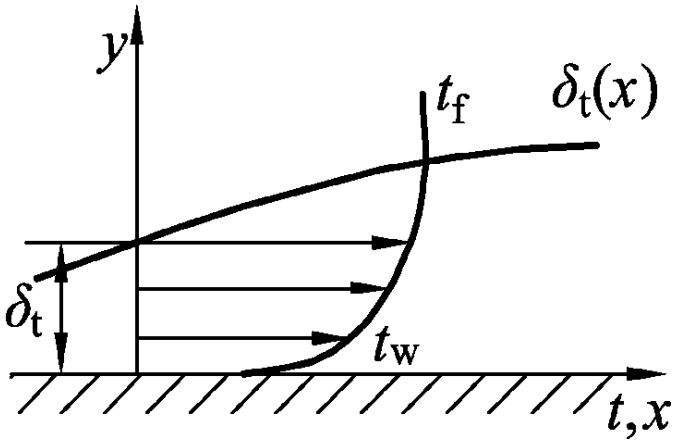
（2）热边界层（温度边界层）

➢ **定义**：由于温差作用，在壁面处形成的温度梯度很大的薄层。

设：$y=\delta_t$ 处，$\dfrac{t-t_w}{t_f-t_w}=0.99$，则 $0\sim\delta_t$ 为热边界层。

➢ 温度分布





➢ 热边界层的特点：

- 热边界层与物体的几何尺寸相比很小，形成一般比速度边界层晚，因传热需要时间；
- 一般$\delta \neq \delta_t$，只有当 $a=\nu$ 时，二者相等。 δ_t 反映流体的热量扩散能力，与 a 有关，δ 反映流体的动量扩散能力，与ν有关 。因此 Pr 数反映了动量和热量在流体中扩散的相对能力；

- 热边界层形态与速度边界层层流段相似。边界层内温度分布呈抛物线型，壁面处温度梯度最大，边界层外可近似看作等温流动。

5. 对流换热热量传递机理

对流——流体质点不断运动和混合产生宏观热对流。

（主要在紊流区）

导热——流体与壁面、流体分子之间的微观导热。

（主要在层流区）。

10-2 边界层对流换热微分方程组

包括：连续性方程、动量微分方程、能量微分方程和对流换热微分方程。主要用于求数学分析解，该部分内容不作要求，因此**只对描述对流换热现象有关的对流换热微分方程进行介绍**。

$$h_x = -\frac{\lambda}{\Delta t}\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0}$$ ——对流换热微分方程

对流换热微分方程利用了对流换热量=导热量原理。

$$q_x = -\lambda_f \left(\frac{\partial t_x}{\partial y} \right)_{y=0} = h_x \Delta t_x = h_x (t_w - t_f)_x$$

得

$$h_x = -\frac{\lambda_f}{\Delta t_x} \left(\frac{\partial t_x}{\partial y} \right)_{y=0}$$

利用对流换热微分方程组和边界层理论，可求得边界层局部对流换热系数 h_x，然后积分得 h 。(10.10)

10-3 相似理论基础

直接实验法的局限性：

① 只能用于特定实验条件下完全相同的现象；

② 在某些情况下，由于条件的限制或是影响因素太多，需进行成千上万次实验，才能找出规律；

③ 对尚未建造的、特大型的设备，不能用此法探索其规律性；

④ 常常只能得出个别量之间的规律性关系，难以抓住现象的全部本质。

相似理论指导下的模型实验可解决以上问题，其结果可以推广到相似的现象中去，而且可以减少实验次数。

1. 相似的概念

- 几何相似。对流换热物体形状相同，几何尺寸成比例；
- 物理现象相似。同类物理现象在对应时刻、对应空间点的同名物理量成比例。

（几何相似、时间相似、物理场相似）

2. 相似原理

(1) 相似性质

彼此相似的现象, 其同名相似准则必相等。

（证明见 **P.182**）

➢ 对流换热常用准则

$$Nu = \frac{hL}{\lambda}$$ —— 努谢尔特准则（注意与Bi 的区别）

（未定准则）

$$Re = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{uL}{\nu}$$ —— 雷诺准则

$$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} = \frac{\nu}{a}$$ —— 普朗特准则

$$Gr = \frac{\alpha_v g \Delta t L^3}{\nu^2}$$ ——格拉晓夫准则

（以上3个准则为已定准则）

➢ 对流换热常用准则及其物理意义

① 努谢尔特准则 ***Nu***（未定准则）

$$Nu = \frac{hL}{\lambda} = \frac{h\Delta t}{\lambda \Delta t / L} = \frac{\text{对流换热量}}{\text{导热量}} \qquad (1)$$

反映实际对流换热与假想导热热量传递的比较。

由

$$h = -\frac{\lambda}{\Delta t}\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0} \qquad (2)$$

(2) 代入(1)，得 $$Nu = h\frac{L}{\lambda} = -\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0} \Big/ \frac{\Delta t}{L}$$

Nu 也可看作壁面处的实际温度梯度与厚L 的流体层导热的平均温度梯度之比（又称无量纲温度梯度）。

壁面处的温度梯度↑→h↑→对流换热越强烈。

Nu 反映对流换热强弱。

② 雷诺准则 ***Re***

$$Re=\frac{\rho uL}{\mu}=\frac{\rho u^2}{\mu\frac{u}{L}}\rightarrow\frac{\text{惯性力}}{\text{黏性力}}$$

Re↑→惯性力↑→流体运动激烈程度↑→换热强度↑

Re 反映流体运动状态对换热的影响。

③ 普朗特准则 *Pr*

$$Pr=\frac{\nu}{a}=\frac{\text{运动黏度}}{\text{热扩散率}}\rightarrow\frac{\text{运动扩散能力}}{\text{热量扩散能力}}$$

Pr 反映物性对换热的影响。

气体的***Pr*** 可近似取常数。

④ 格拉晓夫准则 *Gr*

$$Gr=\frac{\alpha_V g\Delta t L^3}{\nu^2}=\frac{\alpha_V g\Delta t}{\nu^2/L^3}\rightarrow\frac{\text{浮升力}}{\text{黏性力}}$$

$\alpha_V=\dfrac{\rho_0-\rho}{\rho_0\Delta t}$ ——容积膨胀系数（1/K）

ρ_0、ρ ——温度升高前后的密度

Gr ↑→浮升力↑→黏性力↓→自然对流换热↑

Gr 反映流体自然对流换热的强弱。

(2) 相似准则间的关系

描述物理现象的微分方程式表达了各物理量之间的函数关系，那么由这些量组成的相似准则间也应存在函数关系。函数形式一般表示为：

$$Nu = f(Re,\ Pr,\ Gr)$$

具体情况有些准则可忽略。

（3）判别相似的条件

同类现象，单值性条件相似，同名已定准则数相等，则现象必定相似。

单值性条件包括几何条件（几何形状和尺寸）、物理条件（流体种类和物性）、边界条件（壁面温度或壁面热流密度）、时间条件（时间相似）。

3. 由实验确定准则方程式具体形式

对流换热准则方程式常经验地取为**幂函数**的形式。

紊流受迫对流换热： $Nu = c\,\mathrm{Re}^n\,\mathrm{Pr}^m$

层流受迫对流换热： $Nu = c\,\mathrm{Re}^n\,\mathrm{Pr}^m Gr^s$

不考虑浮升力影响时为： $Nu = c\mathrm{Re}^n\mathrm{Pr}^m$

自然对流换热： $Nu = c\mathrm{Pr}^m Gr^s$ 或 $Nu = c(\mathrm{Pr}Gr)^n$

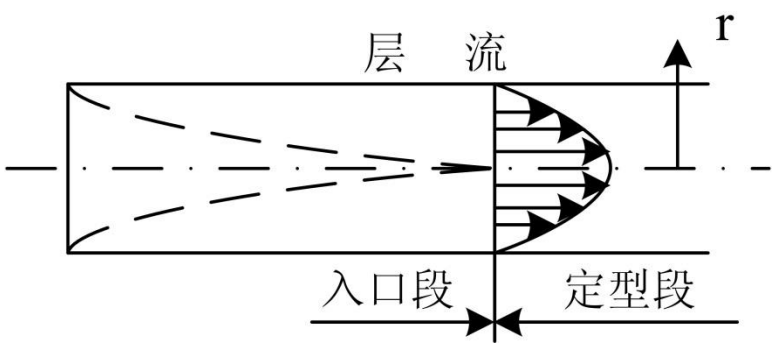
c、m、n、s 均由实验整理确定，具体过程见P.184。

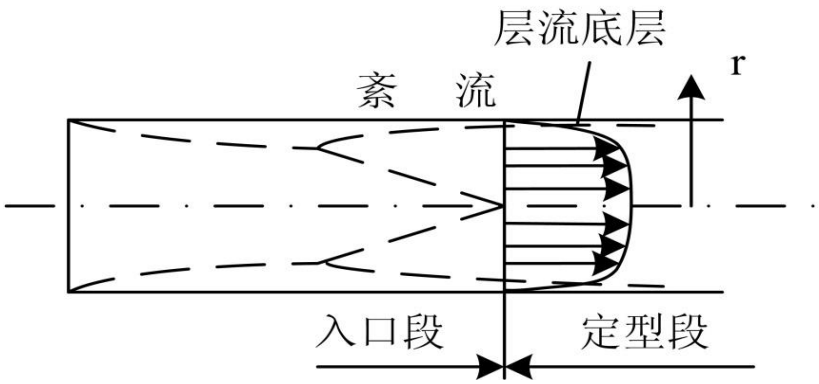
10-4 单相流体强迫对流换热的准则方程

1. 管内强迫流动换热[包括非圆管 (槽) 道]

（1）流动和换热特征

➢ 流动特征





① 边界层特点：

- 入口段：边界层形成发展
- 充分发展（定型）段：速度分布完全定型

② 流动状态判据——***Re***

对管内受迫流动: $$\mathrm{Re}=\frac{\rho u_m d_e}{\mu}=\frac{u_m d_e}{\nu}$$

若流体为气体，应将流速修正为对应特征温度下的平均流速。

$Re < 2300$： 层流

$2300 < Re < 10^4$： 过渡流

$Re > 10^4$： 紊流

同样，热边界层也有入口段和充分发展段。

③ 入口段长度

层流和紊流的入口段长度不同。当 h 趋于恒定时，速度边界层和热边界层此时都达到充分发展段 。

通常**层流**入口段的长度 l 按下面的公式确定：

常壁温条件下： $$\left(\frac{l}{d}\right)_l \approx 0.05Re \cdot Pr$$

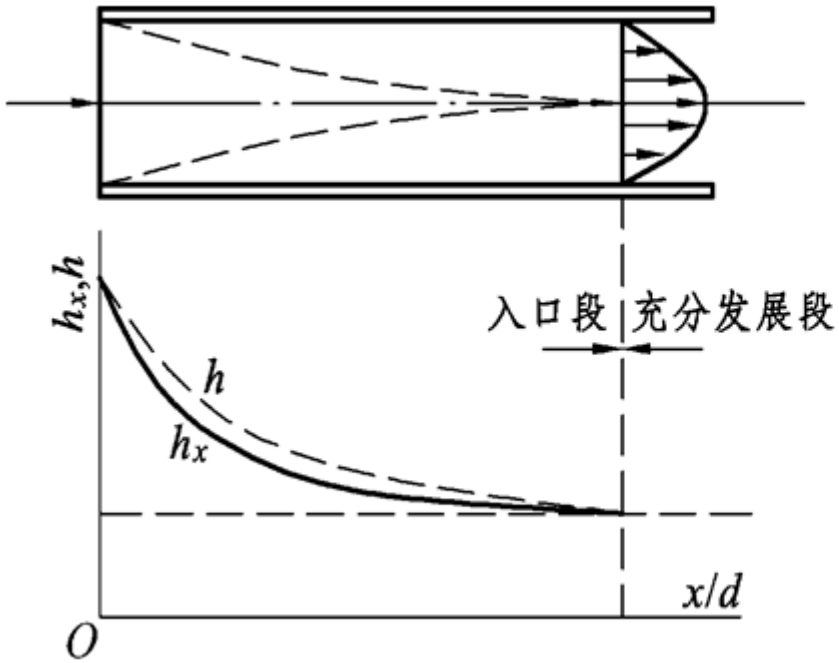
常热流条件下： $$\left(\frac{l}{d}\right)_l \approx 0.07Re \cdot Pr$$

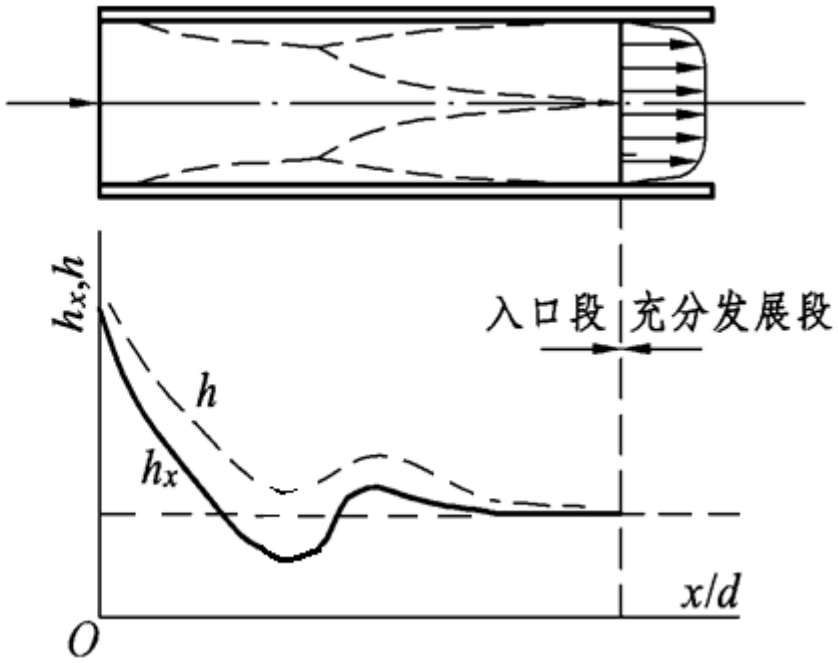
紊流入口段的长度 l 约为**10 d～45 d**。

d 为管道内径（非圆管为当量内径d_e）。

④ 入口段 h_x 变化规律：

h_x 的变化规律与边界层的形成发展规律有关。





(2) 管内流体与管壁的平均温差 Δt

➢ 常热流边界条件（q=const）

定型段流体与管壁温度均呈线性变化。

全管长流体与壁间的平均温差为算术平均温差:

$$\Delta t_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}(\Delta t' + \Delta t'') = t_{\mathrm{w,m}} - t_{\mathrm{f,m}}$$

$$\Delta t' = t'_w - t'_f \qquad \Delta t'' = t''_w - t''_f$$

$$t_{\mathrm{w,m}} = \frac{1}{2}\left(t'_w + t''_w\right) \qquad t_{\mathrm{f,m}} = \frac{1}{2}\left(t'_f + t''_f\right)$$

➢ 常壁温条件（$t_w = \text{const}$）

管内流体温度呈对数规律变化，全管长流体与壁间的平均温差为对数平均温差：

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}} = \frac{\Delta t_{max} - \Delta t_{min}}{\ln \dfrac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}}}$$

当 $\dfrac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}} \le 2$ 时，可用算术平均温差。

（3）管内强迫对流换热准则方程（非唯一）

以紊流强迫对流换热为例，其对流换热准则方程为

$$Nu_f = 0.023 Re_f^{0.8} Pr_f^{0.4} c_t c_l c_R$$

式中 c_t——温度修正系数；

c_l——短管修正系数；

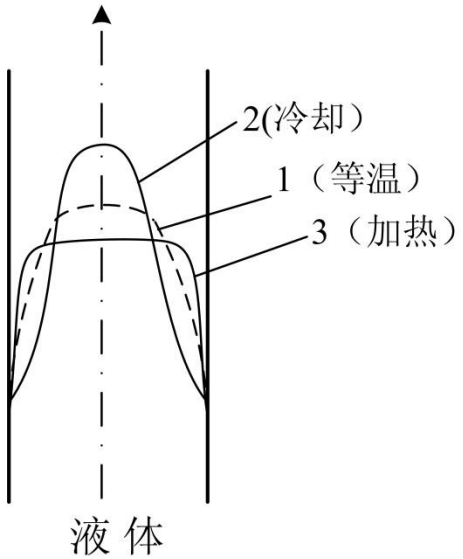
c_R——弯管修正系数。

① 边界层内温度分布（热流方向）的影响

对液体：$t\uparrow \rightarrow \mu\downarrow$，故

加热液体时：靠壁处 $\mu\downarrow$，$u\uparrow \rightarrow h\uparrow$

冷却液体时：靠壁处 $\mu\uparrow$，$u\downarrow \rightarrow h\downarrow$



对气体：$t\uparrow \rightarrow \mu\uparrow$，故

加热时：靠壁处 $\mu\uparrow$，$u\downarrow \rightarrow h\downarrow$（与液体相反）。

该影响用温度修正系数 c_t 修正。见公式（10.17b）

② 短管（入口效应）的影响

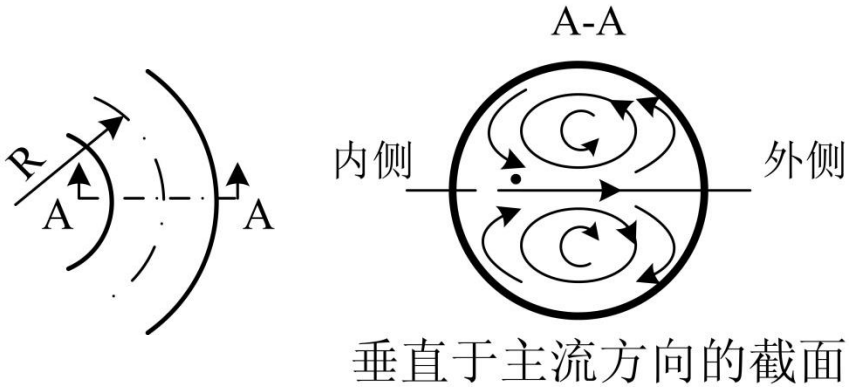
指入口段的流动和换热情况对***h*** 的影响。入口段 ***h*** 较大，且不稳定，修正系数可从图 **10.15** 中查得。

或用经验公式 $c_l = 1 + \left(\frac{d}{l}\right)^{0.7} > 1$ （尖角入口）

通常 $l / d_e \geq 50$时，可取 $c_l = 1$ （***l***——管长）

③ 弯曲管道的影响

形成二次环流，增强对流换热效果，$c_R > 1$。



修正系数公式见（10.18）

相同的对流换热现象，也会有不同的准则式，如教材P.190例1。

例1（10.1）内径 20 mm 的管子，壁温恒定为 200℃，空气入口温度 20℃，入口流速 20 m/s。求空气出口温度达到 60℃时所需的管长。

解：管内流动的定性温度为

$$t_f = \frac{1}{2}(t_f' + t_f'') = 40\ ℃$$

由附表 9（大气压下干空气的热物理性质）查得：

$$\rho_f = 1.128\ \mathrm{kg/m^3}, \quad c_p = 1.005\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)},$$

$$\lambda_f = 2.76 \times 10^{-2}\ \mathrm{W/(m \cdot K)},$$

$$\nu_f = 16.96 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}, \quad Pr_f = 0.699$$

由于管内流体为空气，应将进口处流体温度下的流速修正到特征温度下的流速 u_f。

由流体连续性方程（稳定流动、质量流量相等），

有： $q_{m1} = q_{mf}$， $\rho_1 u_1 A = \rho_f u_f A$

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{p}{R_g T} \qquad \rho R_g T = p$$

$$u_f = \frac{\rho_1}{\rho_f} u_1 = \frac{T_f}{T_1} u_1 = \frac{40+273}{20+273} \times 20$$

$$= 21.365 \ \text{(m/s)}$$

雷诺数

$$Re_{\mathrm{f}}=\frac{u_{\mathrm{f}}d_i}{\nu_{\mathrm{f}}}=\frac{21.365\times0.02}{16.96\times10^{-6}}=25195>10^4$$

管内为紊流。

由管内湍流强迫对流换热准则方程：

$$\boxed{Nu_{\mathrm{f}}=0.023Re_{\mathrm{f}}^{0.8}Pr_{\mathrm{f}}^{0.4}c_t c_l c_R}$$

得：
$$h = 0.023\frac{\lambda_f}{d_i}Re_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{0.4}\,c_t c_l c_R$$

本题气体被加热
$$c_t = \left(\frac{T_f}{T_w}\right)^{0.55}$$

管长未知，暂取c_l =1，最后进行校核；

题目未说明为弯曲管道，取 c_R =1 。

计算得：

$$h = 0.023\frac{\lambda_f}{d_i}Re_f^{\ 0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{\ 0.4}\ c_t c_l c_R$$

$$= 0.023\frac{2.76\times10^{-2}}{0.02}\times25195^{0.8}\times0.699^{0.4}\times\left(\frac{313}{473}\right)^{0.55}$$

$$= 0.03174\times3319.33\times0.8665\times0.7968$$

$$= 72.75\quad\left[\mathrm{W/(m^2\cdot K)}\right]$$

由热平衡关系：

$$\pi d_i l h(t_w - t_f) = \frac{\pi}{4} d_i^2 u_f \rho_f c_p (t_f'' - t_f')$$

$$l = \frac{d_i}{4h(t_w - t_f)} u_f \rho_f c_p (t_f'' - t_f')$$

$$= \frac{0.02}{4 \times 72.75(200-40)} \times 21.365 \times 1.128 \times 1.005 \times 10^3 \times 40$$

$$= 0.4162 \ \ (\mathrm{m})$$

校核 c_l ：

$$l/d = 0.4162/0.02 = 20.81$$

查图 10.15，得

$$c_l \approx 1.08，\ l_{实际} \approx l/1.08 = 0.3854 \approx 0.4\ \mathrm{m}$$

（对流换热计算本身有一定误差，实际情况可将计算结果进行圆整）

管内层流、过渡流强迫对流换热的实验准则关联式及计算举例详见教材P.190-192。

2. 外掠物体时的强迫对流换热

（1）纵掠平壁时的强迫对流换热

层流局部对流换热系数 h_x

$$Nu_{xm} = \frac{h_x x}{\lambda_m} = 0.332 Re_{xm}^{1/2} Pr_m^{1/3} \qquad (10.22)$$

层流平均对流换热系数 h

$$Nu_m = \frac{hl}{\lambda_m} = 0.664 Re_{lm}^{1/2} Pr_m^{1/3} \qquad (10.23)$$

适用条件：

- $0.6<Pr_m<60$，$Re_l<5\times10^5$；
- 式中特征温度取 t_m，$t_m=\frac{1}{2}(t_w+t_\infty)$；
- 特征尺寸分别为 x 和板长 l。

湍（紊）流局部对流换热系数 h_x

$$Nu_{xm} = \frac{h_x x}{\lambda_m} = 0.029\ 6 Re_{xm}^{4/5} Pr_m^{1/3} \qquad (10.24)$$

湍（紊）流平均对流换热系数 h

$$Nu_m = \frac{hl}{\lambda_m} = 0.037 Re_{lm}^{4/5} Pr_m^{1/3} \qquad (10.25)$$

适用条件： $Re_l \geq 5\times10^5$，其它条件同前。

实际工程现象：平壁前端为层流边界层，后端为湍（紊）流边界层，此时，整个平壁表面的平均对流换热系数是以 x_c为界分两部分积分再求平均值，即

$$h=\frac{1}{l}\left(\int_0^{x_c} h_{Lx}\mathrm{d}x+\int_{x_c}^{l} h_{tx}\mathrm{d}x\right)$$

式中h_{Lx}——层流边界层局部对流换热系数，可用式（10.22）计算，$\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；

式中h_{tx}——湍流边界层局部对流换热系数，可用式（10.24）计算，$W/(m^2 \cdot K)$。

积分计算并整理得复合边界层平均对流换热系数 h

$$h = \frac{\lambda_m}{l} Pr_m^{1/3} \left(0.664 Re_{cm}^{0.5} + 0.037 Re_{lm}^{0.8} - 0.037 Re_{cm}^{0.8}\right)$$

式中Re_{cm}——临界雷诺数

$$Re_{cm} = \frac{u_\infty x_c}{\nu_m}$$

通常取Re_{cm}= 5×10^5，复合边界层平均对流换热系数 h 的实用计算式为

$$Nu_m = 0.037(Re_{lm}^{0.8} - 23\ 500)Pr_m^{1/3}$$

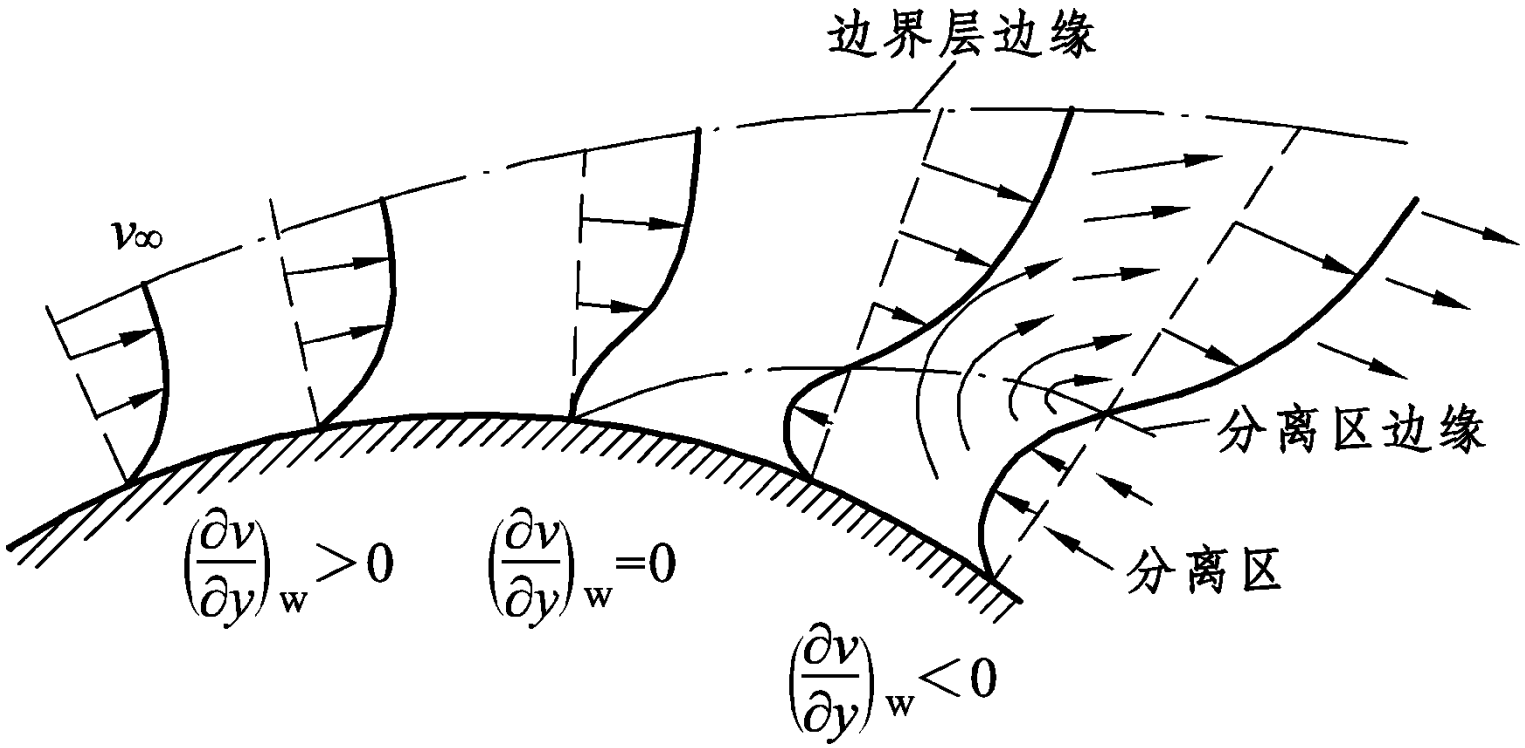
- 式中特征温度为 t_m ；
- 特征尺寸为板长 l 。

（2）横掠单管（或圆柱）时的强迫对流换热

(a) 流动特征

- 流体沿曲面流动时，前半部压力沿程减小 ，后半部压力沿程回升 ；
- 前半部主流速度逐渐增加，后半部逐渐减小；
- 在沿程压力增加的区域内，流体不能在压力的推动下向前运动，只能依靠本身动能克服压力的增长而向前运动。

- 靠近壁面处流体流速较小，动能小，不足以克服压力的增长而持续向前运动，当壁面某一点的速度变化率等于零时，流体与壁面产生瞬间分离（脱体）现象。
- 在主流引射作用及近壁区的真空作用下，主流流体在壁面附近形成倒流涡旋、涡束，正常边界层被破坏。


边界层边缘
v_∞
分离区边缘
分离区
$\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_w > 0$
$\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_w = 0$
$\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_w < 0$

边界层脱离现象（脱体）成因：

① 后半段存在正的压力梯度，使流体速度沿程递减；

② 加之摩擦损失使靠壁流体动能减少加快，直到近壁处流体动能耗尽而停止流动；

③ 主流引射作用及近壁区的真空引起倒流。

脱体点位置取决于Re。

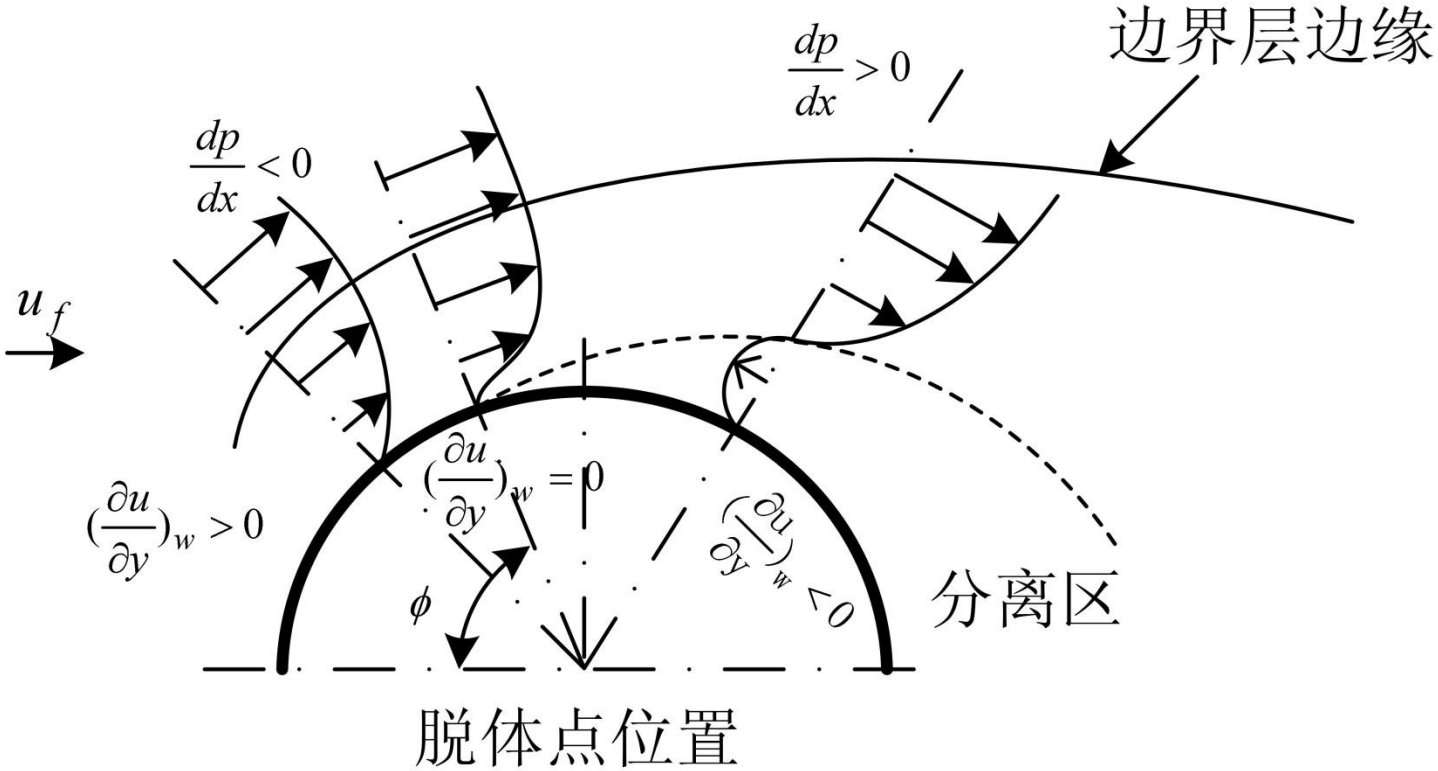
- $Re < 1.4\times10^5$ 时：分离点前边界层保持层流。

  脱体点位置： $\varphi = 80°\sim85°$

- $Re \geq 1.4\times10^5$ 时：边界层在脱体点前已转变为紊流。紊流边界层内的平均动能高于层流。

  脱体点位置： $\varphi\approx140°$

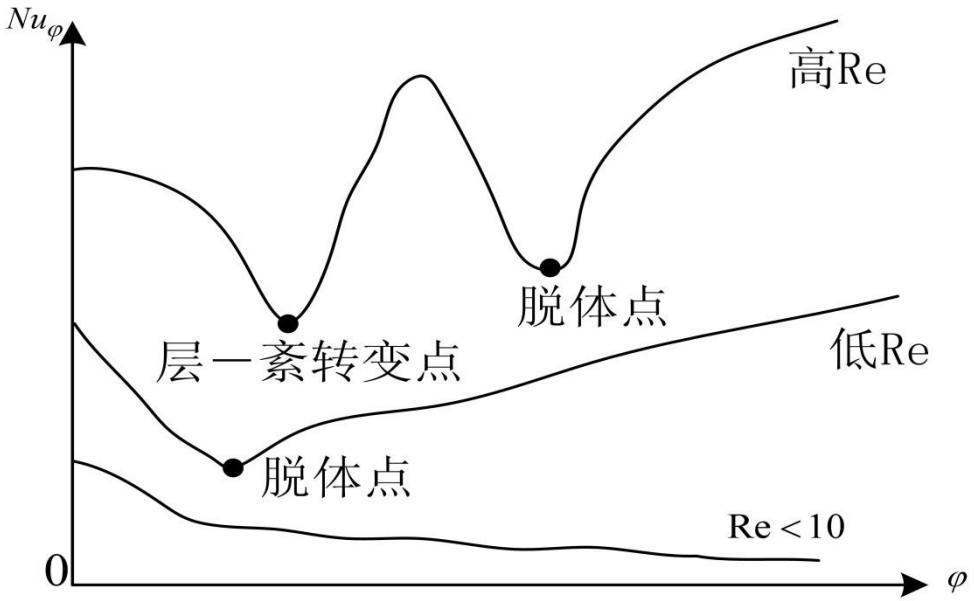
- 低 Re（$Re < 10$）时：不会出现分离现象。



边界层分离和旋涡形成是横掠圆管的主要流动特征。

(b) 换热特征

h_x：由φ= 0起，随δ↑，h_x↓；边界层由层流→紊流转变点或出现脱体后h_x↑（涡旋涡束使h_x↑）。



- 高Re时：$\boldsymbol{h_x}$出现两次低值（紊流发生前，脱体发生前）；
- 低Re时：$\boldsymbol{h_x}$出现一次低值（脱体发生前）；
- $Re < 10$ 时：$\boldsymbol{h_x}$单调减小。

横掠单管不同Re 值时的局部对流换热系数变化规律可参见P. 195图10.19。

(c) 实验关联式

横掠单管时平均对流换热系数的特征数关联式为

$$Nu_{\mathrm{m}} = \frac{hd_{\mathrm{o}}}{\lambda_{\mathrm{m}}} = cRe_{\mathrm{m}}^{n} Pr_{\mathrm{m}}^{1/3} = c\left(\frac{v_{\mathrm{o}} d_{\mathrm{o}}}{\nu_{\mathrm{m}}}\right)^{n} Pr_{\mathrm{m}}^{1/3}$$

- 式中特征温度取 t_{m} ；
- 特征尺寸为圆管外径 d_{o}。
- 特征流速 v_{o}为自由流速度（主流速度）。

式中的 c 和 n 随 Re 的增加而改变。因此，用分段线性拟合的方法，将 Nu-Re 曲线分成几段，分别进行线性拟合，求出各区间的 c 和 n 。各段系数c 和 n 如P. 196表10.1所示。

流体斜掠圆管且流动方向与圆管轴线交角小于90°时，相当于流体横掠椭圆管，涡旋区缩小，从而减小了圆管曲率对圆管后半部局部对流换热的强化作用。且斜掠圆管时圆管前半部受到的来流冲击作用也减弱，使整个圆管的平均对流换热系数变小，可用表10.2所示修正系数进行修正。

当交角$\alpha = 0$，即流体纵掠单管，此时只要单管外直径比边界层厚度大得多（例如$d_o > \delta$），则可忽略圆管曲率对对流换热的影响，而近似用流体纵掠平壁时的有关关联式计算对流换热系数。此时特征尺寸取管长 l。

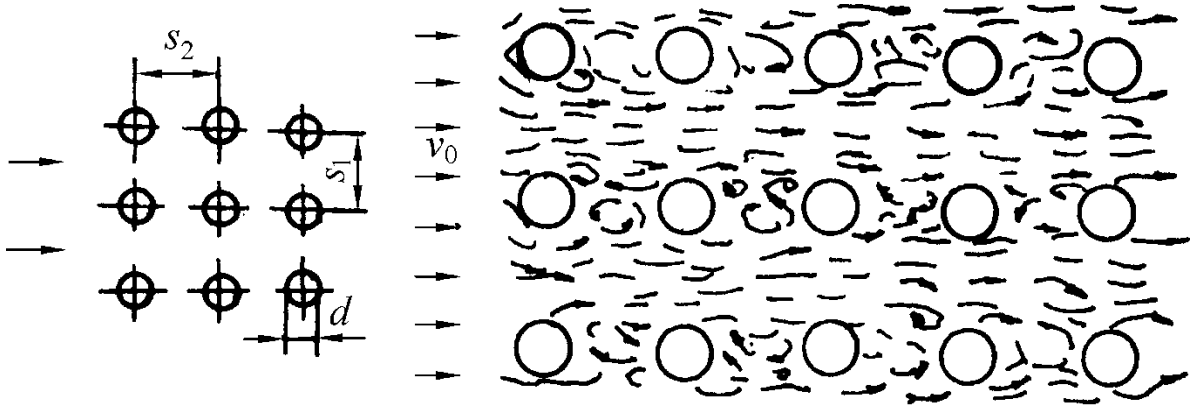
（3）横掠管束（排）时的强迫对流换热

(a) 流动特征

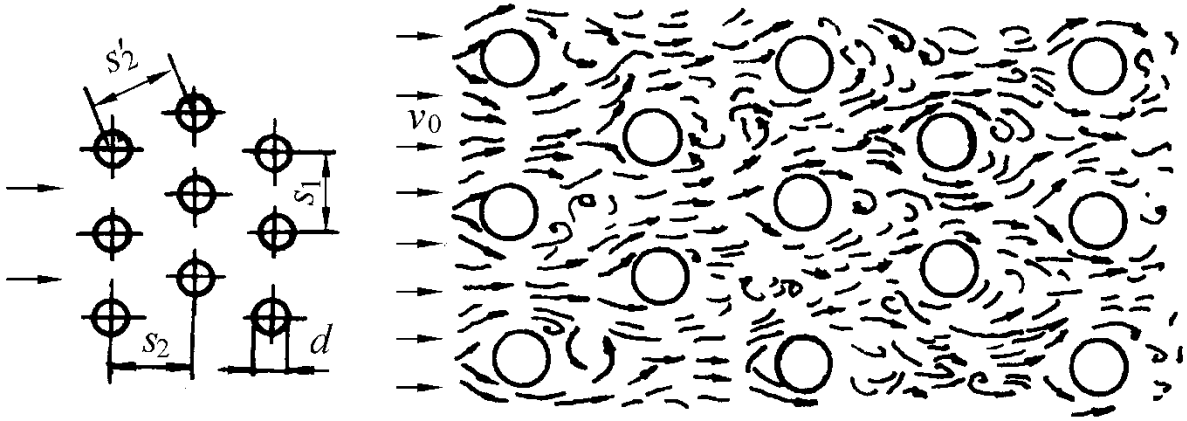
流体横掠管束与横掠单管不同，除管径影响换热系数外，由于流体在管间的流动截面交替变化，流体流速也在管间交替地加速和减速。管距、管排数和排列方式对流体流动截面和流速的变化都有影响，从而影响对流换热系数。

排列方式：

顺排：



叉排：



(b) 换热特征

后排管子处于前排管子的尾流涡旋中，所以后排管子的对流换热系数 h 比前排高。第二排管子受第一排管子尾部涡流的影响，$h_2 > h_1$；第三排受第一排和第二排的共同作用，扰动更强烈，所以 $h_3 > h_2$。同样，可能有 $h_4 > h_3$，…，但经过几排管子以后扰动基本稳定，h_z几乎不再变化。

具体情况与 Re 和管子的排列方式有关。

- Re 较低时，叉排前几排管子的 h_z 大于顺排，经过整个管子的平均 h 也大于顺排；
- Re 较高时，顺排管束的尾部涡流增强，使后排管子受到尾流影响的面积增加，而且由于涡流增强，扰动更强烈，以致顺排管束的 h 与叉排相当甚至可超过叉排管束。

(c) 实验关联式

横掠管束时平均对流换热系数的特征数关联式为

$$Nu_{\mathrm{f}} = cRe_{\mathrm{f},\ \max}^{m} Pr_{\mathrm{f}}^{n} \left(\frac{Pr_{\mathrm{f}}}{Pr_{\mathrm{w}}}\right)^{k} \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^{p} c_{\alpha} c_{z}$$

- 式中普朗特数Pr适用范围：$0.7 < Pr < 500$；
- S_1—— 横向节距，m；
- S_2—— 纵向节距，m；

- 特征速度为流体平均温度下的管间最大流速（顺排和叉排时不同）；
- 特征尺寸为外径 d_o，m；
- c，m，n，k，p ——系数和指数，见表10.3；
- c_z——管排修正系数，见表10.4，$z \geq 20$时$c_z = 1$；
- c_α——流体斜向冲刷管束时的修正系数，见表10.5。

特征速度（流体平均温度下的管间最大流速）：

顺排时：

$$v'_{\max} = \frac{v_0 s_1}{s_1 - d_o}$$ （v_0为进入管束前的流体速度）

叉排时应取下面二式的较大者：

$$v'_{\max} = \frac{v_0 s_1}{s_1 - d_o} \qquad v_{\max} = \frac{v_0 s_1}{2(s'_2 - d_o)}$$

由于特征速度为流体平均温度下的管间最大流速，因此对于气体，还要修正为 t_f 下的最大流速：

$$v_{f,\ max} = v'_{max}\frac{T_f}{T'_f}$$

式中 T_f、T'_f ——气体平均温度和入口温度，K。

当流体在管间沿着管束纵掠时（$\alpha=0°$），需用管内强迫对流换热计算式计算。特征尺寸用当量内径，而不能用式（10.29）计算。

（4）使用准则方程应注意之点：

- 不同的对流换热现象，有不同的准则式；
- 即使是相同的对流换热现象，也会有不同的准则式，使用不同的准则式时，务必注意该式的使用条件和使用范围（**不可外延**）。
- 定性温度、定型尺寸、特征流速应按公式要求选取；
- 正确选取修正系数。

作业： **10.7， 10.9**